ICS 35.040
L 80
备案号：38307—2013

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0009—2012

SM2 密码算法使用规范

SM2 cryptography algorithm application specification

2012-11-22 发布　　2012-11-22 实施

国家密码管理局　　发布

GM/T 0009—2012

中华人民共和国密码
行业标准
SM2 密码算法使用规范
GM/T 0009—2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室：(010)64275323　发行中心：(010)51780235
读者服务部：(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230　1/16　印张 0.75　字数 17 千字
2013 年 1 月第一版　2013 年 1 月第一次印刷
*
书号：155066·2-24393　定价 16.00 元

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究
举报电话：(010)68510107

GM/T 0009-2012

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号和缩略语 …… 1
5　SM2 的密钥对 …… 1
5.1　SM2 私钥 …… 1
5.2　SM2 公钥 …… 2
6　数据转换 …… 2
6.1　位串到 8 位字节串的转换 …… 2
6.2　8 位字节串到位串的转换 …… 2
6.3　整数到 8 位字节串的转换 …… 2
6.4　8 位字节串到整数的转换 …… 2
7　数据格式 …… 3
7.1　密钥数据格式 …… 3
7.2　加密数据格式 …… 3
7.3　签名数据格式 …… 3
7.4　密钥对保护数据格式 …… 3
8　预处理 …… 4
8.1　预处理 1 …… 4
8.2　预处理 2 …… 4
9　计算过程 …… 4
9.1　生成密钥 …… 4
9.2　加密 …… 5
9.3　解密 …… 5
9.4　数字签名 …… 5
9.5　签名验证 …… 5
9.6　密钥协商 …… 6
10　用户身份标识 ID 的默认值 …… 7

K　　OCTET STRING　　位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a）　用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b）　用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c）　以 klen、Z_A、Z_B、d_B、r_B、R_B、Q_A、R_A 为输入参数，进行运算得到 K。

详细的计算过程见 GM/T 0003 和 GM/T 0004。

10　用户身份标识 ID 的默认值

无特殊约定的情况下，用户身份标识 ID 的长度为 16 字节，其默认值从左至右依次为：0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38。

9.6 密钥协商

密钥协商是在两个用户之间建立一个共享秘密密钥的协商过程，通过这种方式能够确定一个共享秘密密钥的值。

设密钥协商双方为 A、B，其密钥对分别为(d_A，Q_A)和(d_B，Q_B)，双方需要获得的密钥数据的比特长度为 klen。密钥协商协议分为两个阶段。

第一阶段：产生临时密钥对

用户 A：

调用生成密钥算法产生临时密钥对(r_A，R_A)，将 R_A 和用户 A 的用户身份标识 ID_A 发送给用户 B。

用户 B：

调用生成密钥算法产生临时密钥对(r_B，R_B)，将 R_B 和用户 B 的用户身份标识 ID_B 发送给用户 A。

第二阶段：计算共享秘密密钥

用户 A：

输入参数：

Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
d_A	SM2PrivateKey	用户 A 的私钥
r_A	SM2PrivateKey	用户 A 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

K	OCTET STRING	位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a) 用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b) 用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c) 以 klen、Z_A、Z_B、d_A、r_A、R_A、Q_B、R_B 为输入参数，进行运算得到 K。

用户 B：

输入参数：

Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
d_B	SM2PrivateKey	用户 B 的私钥
r_B	SM2PrivateKey	用户 B 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准起草单位：北京海泰方圆科技有限公司、卫士通信息产业股份有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、兴唐通信科技股份有限公司、山东得安信息技术有限公司、上海格尔软件股份有限公司。

本标准主要起草人：刘平、蒋红宇、柳增寿、曾宇波、李元正、徐强、谭武征、孔凡玉、王妮娜。